Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe

Anna Szafrańska



2 Modele typu ofiara - drapieżnik (ang. *prey - predator*)

Analizę modeli dyskretnych zamkniemy przykładem nieliniowego modelu typu drapieżnik - ofiara.

Rozważamy dyskretny zmodyfikowany model typu Lotki-Volterry. Przypomnijmy, że model Lotki-Voltery zakłada nieograniczoną pojemność środowiska dla populacji ofiar, co przy małej liczebności populacji drapieżników skutkuje gwałtownym wzrostem populacji ofiar i powoduje okresowość rozwiązań.

Rozważymy dyskretny model drapieżnik ofiara, który zakłada ograniczoną pojemność środowiska dla ofiar.

Przyjmijmy, że mamy populacje dwóch gatunków np. lisów (drapieżnik - *predator*) i królików (ofiara - *prey*). Niech P_n oznacza zagęszczenie populacji królików, a Q_n zagęszczenie populacji lisów w chwili n. Model drapieżnik - ofiara ma następującą postać

$$\begin{cases} P_{n+1} = & P_n\Big(1 + r\Big(1 - \frac{P_n}{K}\Big)\Big) - sP_nQ_n = f_1(P_n, Q_n), \\ Q_{n+1} = & (1-u)Q_n + asP_nQ_n = f_2(P_n, Q_n), \end{cases} \tag{8}$$

gdzie

- $r > 0$ - współczynnik rozrodczości ofiar,
- $0 < u < 1$ - współczynnik śmiertelności drapieżników,
- rP_t i sQ_t - składniki opisujące wewnętrzną dynamikę gatunków królików i lisów, odpowiednio,
- $s > 0$ - współczynnik skuteczności polowania,
- a liczba urodzeń drapieżników na atak, inaczej możemy powiedzieć, że a odzwierciedla część upolowanej biomasy, którą gatunek lisów przeznacza na reprodukcję (czyli skuteczność wykorzystania udanego ataku do rozmnażania się),
- $K > 0$ - współczynnik pojemności środowiska.

Składniki $-sP_nQ_n$ i vP_nQ_n nazywane są składnikami biomasy:

- $-sP_nQ_n$ - opisuje negatywny efekt interakcji drapieżnik-ofiara na populację ofiar (interpretuje biomasę upolowanych ofiar), im większe s (skuteczność polowań), tym większy ubytek w populacji królików,
- asP_nQ_n - opisuje dodatni efekt interakcji drapieżnik-ofiara na populację drapieżników, im większa wartość as, tym lepiej odżywiona populacja drapieżników i ich liczebność rośnie.

Zwróćmy uwagę, że w powyższym modelu drapieżniki, w przeciwieństwie do zdobyczy, nie mają własnej nośności, tzn. tempo wzrostu ich populacji jest całkowicie regulowane przez ich zdolność do zjadania zdobyczy oraz wykorzystania jej do rozmnażania się (składnik $-v(a)P_nQ_n$) i przez ustalone prawdopodobieństwo ich śmiertelności (składnik uQ_n).

Zadanie 2.1. *Przyjmując w modelu (8)* $P_n = P_{n+1} = P^\star$ *i* $Q_n = Q_{n+1} = Q^\star$ *pokazać, że utworzony wówczas układ równań*

$$\begin{cases} P^\star = & f_1(P^\star, Q^\star), \\ Q^\star = & f_2(P^\star, Q^\star), \end{cases}$$

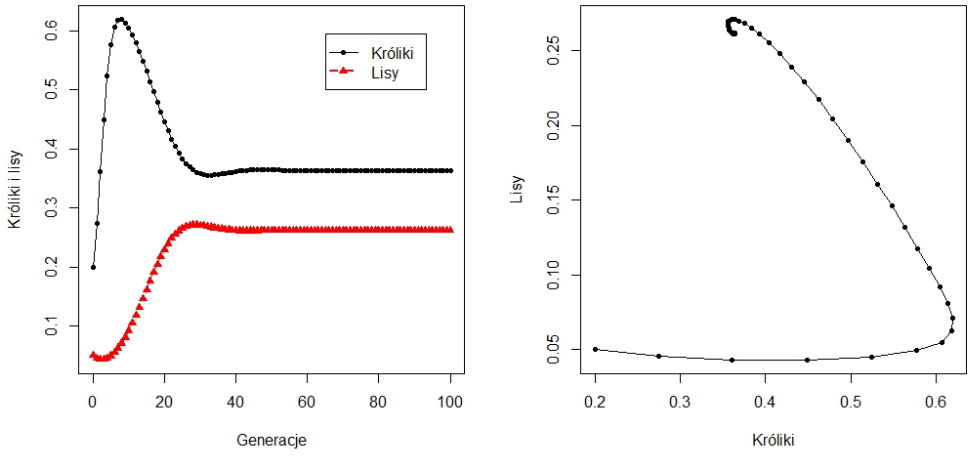
ma trzy rozwiązania (punkty równowagi układu (8); inaczej, punkty stałe odwzorowania $f = (f_1, f_2)$*) w postaci*

$$(P^\star, Q^\star) = (0, 0), \quad (P^\star, Q^\star) = (K, 0), \quad (P^\star, Q^\star) = \left(\frac{u}{sa}, \frac{r}{s}\left(1 - \frac{u}{saK}\right) \right)$$

$$- \star -$$

Przykład 2.1. *Przyjmujemy w (8) następujące wartości parametrów*

znaczenie	***parametr***	***wartość***
liczba generacji	N	*100*
początkowa gęstość królików	P_0	*0.2*
początkowa gęstość lisów	Q_0	*0.05*
współczynnik wzrostu populacji królików	r	*0.6*
współczynnik śmiertelności lisów	u	*0.2*
współczynnik skuteczności ataku	s	*1.1*
liczba urodzeń lisów na atak	a	*0.5*
pojemność środowiska dla królików	K	*0.7*



Rysunek 2: Wykres liczebności populacji królików (P_n) i lisów (Q_n) w kolejnych generacjach $n = 1, \ldots, N = 100$ (lewy). Portret fazowy - zależność populacji lisów od populacji królików (prawy)

Sprawdzimy stabilność trzech punktów równowagi z Zadania 2.1. Dla odwzorowania $f = (f_1, f_2)$ z układu (8) macierz Jacobiego (dana wzorem w Twierdzeniu 1.1) ma postać (dla pewności można sprawdzić):

$$J_{(P^\star,Q^\star)} = \begin{bmatrix} 1 + r - \frac{2r}{K}P^\star - sQ^\star & -sP^\star \\ asQ^\star & 1 - u + asP^\star \end{bmatrix}$$

Dla zadanych w tabeli parametrów i poszczególnych punktów równowagi mamy

1. $(P^\star, Q^\star) = (0, 0)$

$$J_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 1 + r & 0 \\ 0 & 1 - u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.6 & 0 \\ 0 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Wówczas warunki Jury'ego stabilności rozważanego punktu równowagi

$$|trJ| < 1 + detJ < 2$$

nie są spełnione w obu przypadkach, ponieważ $2.4 \not< 2.28 \not< 2$. *Zatem punkt* $(P^\star, Q^\star) = (0, 0)$ *nie jest stabilny.*

2. $(P^\star, Q^\star) = (0.7, 0)$

$$J_{(0.7,0)} = \begin{bmatrix} 1 + r - \frac{2r}{K}0.7 & -s0.7 \\ 0 & 1 - u + as0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.77 \\ 0 & 1.185 \end{bmatrix}$$

Wówczas nie jest spełniony pierwszy warunek Jury'ego stabilności rozważanego punktu równowagi, ponieważ $1.585 \not< 1.474 < 2$. *Zatem punkt* $(P^\star, Q^\star) = (0.7, 0)$ *nie jest stabilny.*

3. $(P^\star, Q^\star) = \left(\frac{u}{sa}, \frac{r}{s}\left(1 - \frac{u}{saK}\right)\right) = (0.3636364, 0.2621015)$

$$J_{(P^\star,Q^\star)} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{ur}{saK} & -\frac{u}{a} \\ ar\left(1 - \frac{u}{saK}\right) & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6883117 & -0.4 \\ 0.1441558 & 1 \end{bmatrix}$$

W tym przypadku warunki Jury'ego wyglądają następująco $1.6883117 < 1.745974 < 2$. *Zatem oba warunki są spełnione i mamy stabilność punktu równowagi.*

Powyższe wnioski potwierdza Rysunek 2, na którym możemy zauważyć, że rozwiązania po około 40 *generacjach stabilizują się wokół trzeciego punktu równowagi* $(P^\star, Q^\star) = (0.3636364, 0.2621015)$.

Zauważmy, że przy takim zestawie parametrów gęstość początkowa królików jest 4 *razy większa niż zagęszczenie początkowe lisów. Przez kilka pierwszych generacji populacja królików gwałtownie wzrasta (przy delikatnym zmniejszaniu się populacji lisów), aż dochodzi prawie do wartości definiującej pojemność środowiska dla tej populacji.*

W związku z tym, że populacja królików wzrasta, to drapieżniki mają dużo pożywienia, przy tym mamy mały współczynnik śmiertelności lisów (0.2) *oraz współczynnik skuteczności ataku*

*($s = 1.1$) jest większy od współczynnika wzrostu dla populacji królików ($r = 0.6$), co powoduje, że liczebność populacji lisów zaczyna wzrastać. To jest jednak powodem zmniejszania się liczebności populacji królików - więcej lisów zje więcej królików (**uwaga:** proszę sprawdzić co się stanie gdy zamienimy wartości $r = 1.1$, $s = 0.6$).*

*W związku z tym, że parametr wzrostu królików nie jest zbyt niski, a parametr śmiertelności lisów nie jest zbyt duży, to liczebność populacji w kolejnych generacjach stabilizuje się wokół punktu równowagi (**uwaga:** proszę sprawdzić co się stanie z liczebnością populacji lisów gdy zwiększymy parametr ich śmiertelności $u = 0.4$).*

Zadanie 2.2. *Przyjmijmy następujące parametry modelu (8)*

znaczenie	***parametr***	***wartość***
liczba generacji	N	*100*
początkowa gęstość królików	P_0	*0.1*
początkowa gęstość lisów	Q_0	*0.2*
współczynnik wzrostu populacji królików	r	*0.5*
współczynnik śmiertelności lisów	u	*0.2*
współczynnik skuteczności ataku	s	*2.2*
liczba urodzeń lisów na atak	a	*0.9*
pojemność środowiska dla królików	K	*0.7*

Wykonaj symulację modelu dla powyższych parametrów oraz opisz zaobserwowane zachowanie dynamiki obu populacji konfrontując wynik symulacji z obliczeniami.

Spróbuj wytłumaczyć je z punktu widzenia biologicznego.